

1

등식 $(x+1)(x+a) = x^2 + bx + 2$ 가 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

항등식과 나머지정리 고1 02

2

등식

$$a(x+1)^2 + b(x-1)^2 + c(x+1)(x-1) = 10x^2 - 2x + 4$$

가 x 에 대한 항등식일 때, 세 상수 a, b, c 의 곱 abc 의 값을 구하시오.

3

세 실수 a, b, c 에 대하여

$$(x-2)^3 = (x+1)(x+2)(x-3) + a(x+2)(x-3) + b(x-3) + c$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

4

등식

$$(x+3)^3 = x(x-1)(x+2) + a(x-1)(x+2) + b(x+2) + c$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

5

모든 실수 x, y 에 대하여 등식

$$(x - 3y)a + (2y - x)b + 3x - 2y = 0$$

이 성립할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

6

$x + 2y = 1$ 을 만족시키는 모든 실수 x, y 에 대하여 등식

$$ax^2 + by^2 + 2x - 4y = 0$$

이 항상 성립할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

7

$2x - y = k$ 를 만족시키는 모든 실수 x, y 에 대하여 등식

$$ax^2 + bx - 2xy + 3y + 6 = 0$$

이 항상 성립할 때, $k(a - b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, k 는 상수이다.)

8

다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$x^{10} + ax^5 + b = (x^2 - 1)f(x) - 2x + 3$$

이 x 에 대한 항등식이 되도록 상수 a, b 를 정할 때, $2a - b$ 의 값을 구하시오.

9

다항식 $P(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(x^2 - 4)(x + 1) = (x - 2)(x - 3)P(x) + ax + b$$

를 만족시킬 때, $2a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

10

다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식 $(x - 1)(x + 1)f(x) = ax^4 + bx + 8$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

11

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$\begin{aligned}(x-1)^4 + a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) \\ = (x-1)(x+1)(x^2-x+1)\end{aligned}$$

이 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

12

임의의 실수 x 에 대하여 등식

$$(x+1)^2(x-a)^2 = x^4 + bx^3 + cx^2 + 4x + 4$$

가 성립할 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

13

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + (k + 2)x + kn - n^2 - 1 = 0$$

이 k 의 값에 관계없이 $x = m$ 을 근으로 가질 때, $m^2 + n^2$ 의 값을 구하시오.
(단, m, n, k 는 상수이다.)

14

다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x^2 - x) = xf(x) - 3x + 4$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

15

최고차항의 계수가 음수인 다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$\{f(x)\}^2 = (x+3)(x+1)(x-2)(x-4) + k$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $f(2) + k$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

항등식의 활용

16

등식 $(3x^2 - 2x - 2)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_6x^6$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $a_2 + a_4 + a_6$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_6$ 은 상수이다.)

17

등식

$$(x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 2x + 1)(3x - 2)^5 = a_9x^9 + a_8x^8 + \cdots + a_1x + a_0$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_1 + a_2 + \cdots + a_9$ 의 값을 구하시오.

18

등식 $(x^2 - 2x - 1)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_8x^8$ 이 x 에 대한 항등식일 때,

$$a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + a_6 - a_7$$

의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_8$ 은 상수이다.)

19

등식

$$x^{10} = a_1(x-1)^{10} + a_2(x-1)^9 + a_3(x-1)^8 + \cdots + a_{10}(x-1) + a_{11}$$

이 x 의 값에 관계없이 항상 성립할 때, $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}$ 의 값을 구하시오. (단, $a_1, a_2, \cdots, a_{11}$ 은 상수이다.)

20

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^8 - 1 = a_8(x+1)^8 + a_7(x+1)^7 + \cdots + a_1(x+1) + a_0$$

이 성립할 때, $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \cdots, a_8$ 은 상수이다.)

21

등식

$$2x^4 + 11x^3 + 16x^2 - 1$$

$$= p(x+2)^4 + q(x+2)^3 + r(x+2)^2 + s(x+2) + t$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $q + r$ 의 값을 구하시오. (단, p, q, r, s, t 는 상수이다.)

22

자연수 n 에 대하여 n 차 다항식 $P_n(x) = (x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-n)$ 이라 할 때,

$$x^3 - 2x^2 + 3 = a + bP_1(x) + cP_2(x) + dP_3(x)$$

는 x 에 대한 항등식이다. 상수 a, b, c, d 의 합 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

23

임의의 실수 x 에 대하여 등식

$$3x^3 + 2x^2 - x + 2 = a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d$$

가 성립할 때, $ad + bc$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

24

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^4 + x^3 + 2x^2 - 2$$

$$= a(x+1)^4 + b(x+1)^3 + c(x+1)^2 + d(x+1) + e$$

가 성립할 때, $ab + cd + e$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, e 는 상수이다.)

25

다항식 $P(x)$ 가 상수 a, b 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $x^3 - x^2 + 3x + b = (x + 2)P(x) + ax$ 가 x 에 대한 항등식이다.
(나) $x^3 - x^2 + (3 - a)x + b$ 는 $x - 1$ 로 나누어떨어진다.

$P(-3)$ 의 값을 구하시오.

26

등식 $(x^2 - x - 1)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_6x^6$ 이 x 에 대한 항등식일 때,

$$4a_1 + 8a_2 + 28a_3 + 80a_4 + 244a_5 + 728a_6$$

의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \dots, a_6$ 은 상수이다.)

27

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$(2x^2 + x - 2)^5 = a_{10}x^{10} + a_9x^9 + \cdots + a_1x + a_0$$

이 성립할 때, $\frac{a_1}{2} + \frac{a_3}{2^3} + \frac{a_5}{2^5} + \frac{a_7}{2^7} + \frac{a_9}{2^9} = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \cdots, a_{10}$ 은 상수이고 p, q 는 서로소인 자연수이다.)

나머지 정리

28

다항식 $2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 5일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

29

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 4$ 로 나눈 나머지가 $-2x + 3$ 일 때, $(x + 2)f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

30

다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 에 대하여 $P(x) + Q(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 -1 이고, $\{P(x)\}^2 - P(x)Q(x) + \{Q(x)\}^2$ 을 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 2 이다. $\{P(x)\}^3 + \{Q(x)\}^3$ 을 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

31

다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(x) + g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 2, $\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3$ 을 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 56일 때, $f(x)g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

32

다항식 $P(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -3 이다. $P(x)$ 를 $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(4)$ 의 값을 구하시오.

33

다항식 $f(x)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 -2 이고, $x - 3$ 으로 나누었을 때의 나머지는 4 이다. $f(x)$ 를 $x^2 - x - 6$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

34

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + 3x$ 로 나누었을 때의 나머지는 $x + 1$ 이고, $x^2 + x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 $2x + 1$ 이다. $f(x)$ 를 $x^2 - x$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

35

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $x - 2$ 이고, $x + 1$ 로 나누면 나머지가 3이다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x + 1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값을 구하시오.

36

다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 2x - 1$ 로 나누었을 때 몫이 $2x + 1$ 이고, 나머지는 $3x - 5$ 이다. 다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(30)$ 의 값을 구하시오.

37

다항식 $P(x)$ 를 $2x^3 + x^2 + 1$ 로 나누었을 때의 몫은 $x^2 + 2$ 이고 나머지는 $4x^2 + 2x + 1$ 이다. $P(x)$ 를 $x^2 + 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오.

38

삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $x^2 + x + 1$ 로 나눈 나머지는 $-x + 1$ 이다.
(나) $f(1) = 3$

$f(x)$ 를 $x^3 - 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

39

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 $-x + 4$ 이다. $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax^2 + bx$ 라 할 때, $a^2 - b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

40

다항식 $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 $ax^2 + b$ 라 하자. $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 $x - 2$ 일 때, $f(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

41

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 몫은 $P(x)$, 나머지는 1이고, $P(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$, 나머지는 3이며, $Q(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 3이다. $f(x)$ 를 $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ 으로 나눈 나머지를 $ax^2 + bx + c$ 라 할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

42

다항식 $f(x)$ 를 $(x - 4)^2$ 으로 나눈 나머지가 $-f(x) - 3x^2 + 12x + 20$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

43

다항식 $f(x) = x^4 + x^2 + 2x + a$ 를 $x^2 - x + b$ 로 나눈 나머지가 $-4x + 7$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 + bx + 1$ 로 나눈 나머지는 $mx + n$ 이다. $n - m$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, m, n 은 상수이다.)

44

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2x$ 로 나눈 나머지가 $x + 2$, 다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 3x$ 로 나눈 나머지가 $3x + 2$ 일 때, 다항식 $f(x)$ 를 $x(x - 2)(x - 3)$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

45

다항식 $f(x)$ 를 $(x+1)^3$ 으로 나눈 나머지가 11, $x-1$ 로 나눈 나머지가 3이다. $f(x)$ 를 $(x+1)^3(x-1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, 다항식 $R(x^2)$ 을 $x+\sqrt{2}$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

46

삼차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(x)$ 를 $x-3$ 으로 나눈 나머지는 2이다.
(나) $f(x)$ 를 $(x-3)^2$ 으로 나눈 몫과 나머지는 같다.
(다) $f(x)$ 를 $(x-3)^3$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1) = 6$ 이다.

47

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 와 다항식 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = (x + 1)g(x)$ 이다.
(나) $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 6, $g(x)$ 를 $x + 2$ 로 나눈 나머지는 -10 이다.

인수 정리

48

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 - 3x + b$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지가 -6 이고, $x + 1$ 로 나누어떨어질 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

49

다항식 $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $x^2 - x - 2$ 로 나누어떨어질 때, $P(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

50

다항식 $x^3 + 3x^2 + ax + b$ 가 $(x + 1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

51

다항식 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 30$ 이 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어진다. $f(x)$ 를 $x+a+b$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

52

다항식 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - ax - 1$ 이 $2x+1$ 로 나누어떨어질 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

53

다항식 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 가 $x + 2$ 로 나누어떨어진다. $f(x)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $a + g(2)$ 의 값을 구하시오.

54

다항식 $2x^4 - 7x^3 + 2ax^2 - bx - 6$ 이 $(2x + 1)(x - 2)$ 로 나누어떨어지고, 그 몫이 $Q(x)$ 일 때, $ab - Q(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

55

최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(x)$ 를 $2x - 1$ 과 $2x + 1$ 로 나눈 나머지가 서로 같다.

(나) $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 0이다.

56

다항식 $x^3 + 5x^2 + 8x + 7$ 을 이차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$ 로 나눈 나머지가 모두 $x + 4$ 이다. 다항식 $P(x) + Q(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

57

다항식 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 2$ 가 $(x+1)(x-2)$ 로 나누어떨어질 때,
다항식 $xf(x^2) - 2x + 3$ 을 $x+2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

58

다항식 $f(x) = x^4 + ax^2 - 2x + 3$ 이 다항식 $g(x) = x^2 + x + b$ 로 나누어떨어질 때, 다항식 $f(x) + g(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지를 구하시오. (단, a, b 는 자연수이다.)

59

최고차항의 계수가 1인 두 이차다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(x) + Q(x) = 2x^2 - 6x - 5$
 (나) $P(x)Q(x)$ 는 $x^2 + x - 2$ 로 나누어떨어진다.

$P(0) = 3$ 일 때, $Q(5)$ 의 값을 구하시오.

60

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(1) = f(2) = f(3) = a$ (단, a 는 상수)
 (나) $f(x^2 - x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지가 -5 이다.

고난도

61

다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $x^3 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다.
 (나) $f(x) - x$ 는 $x^2 - x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지가 80일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

62

최고차항의 계수가 3인 사차다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1) = -1$, $f(-2) = -2$, $f(1) = 1$ 이고, 다항식 $f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는 11이다. $f(2x + 4)$ 를 $x + 2$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

63

최고차항의 계수가 1인 사차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)$ 를 다항식 $g(x)$ 로 나눈 몫과 나머지는 모두 $g(x) - x^3$ 이다.
(나) 다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지는 -1 이다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

64

삼차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & (x+3)P(x-3) + (x-3)P(x+3) = 2xP(x) \\ \text{(나)} \quad & P(1) = -13, P(-1) = 19 \end{aligned}$$

$P(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

65

자연수 n 에 대하여 다항식

$$x^n \{x^3 + (-2a+b)x^2 + (a-1)x + 3a-b\}$$

를 $(x+1)^3$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $(-1)^{n+1}(x+1)^2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

66

최고차항의 계수가 양수인 두 다항식 $A(x), B(x)$ 에 대하여 $A(x)$ 는 $B(x)$ 로 나누어떨어지고, $A(x)$ 를 $x^2 + B(x)$ 로 나누었을 때 몫은 $x + 2$, 나머지는 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$ 이다. $A(1)$ 의 값을 구하시오. (단, $A(0) \neq 0$ 이다.)

67

x 에 대한 이차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $x^3 + 5x^2 + 9x + 6$ 을 $f(x)$ 로 나눈 나머지는 $g(x)$ 이다.
(나) $x^3 + 5x^2 + 9x + 6$ 을 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $f(x) - x^2 - 3x$ 이다.

$f(1) + g(1)$ 의 값을 구하시오.

68

다항식 $x^{21} - 21$ 을 $x^5 - 5$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

69

다항식 $(2x^3 - 5x^2 + 6x - 1)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

70

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$ 가 있다. 다항식 $f(x)$ 를 $2x + 1$ 로 나눈 나머지가 -1 , 다항식 $f(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지가 13 이다. 다항식 $f(x)$ 를 $4x + 1$ 로 나누었을 때의 몫이 $ax^2 + bx + c$ 이고 나머지가 0 일 때, $64(a^2 + b^2 + c^2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

71

다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & f(x) = (ax + b)(x - 1)x \\ \text{(나)} \quad & f(x^2) = x^3 f(x) + x^2(x^2 - 1) \end{aligned}$

72

이차식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(f(x)) = \{f(x)\}^2 + 1$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

73

최고차항의 계수가 1인 다항식 $f(x)$ 가 임의의 x 에 대하여 등식

$$(x+1)f(x) = (x-2)f(x+1)$$

을 만족시킨다. 다항식 $f(x)$ 의 차수가 최소일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

74

다항식 $x^{2026} - 1$ 을 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(x)$ 를 $x - 10$ 으로 나눈 나머지를 구하시오.

75 2025년 6월 고1 17번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 - 1$ 로 나눈 몫과 나머지는 서로 같다. $(x + 1)P(x)$ 가 $x^2 - 1$ 로 나누어떨어질 때, $P(4)$ 의 값을 구하시오.

76 2025년 9월 고1 15번 [4점]

두 정수 a, b 에 대하여 x 에 대한 두 다항식

$$P(x) = x^4 + x^3 + 2x - 4$$

$$Q(x) = x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 1$$

이 모두 $x + b$ 로 나누어떨어질 때, $P(b) + Q(a)$ 의 값을 구하시오.

77

다항식 $f(x)$ 에 대하여 이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $f(\alpha) - 2\alpha = 2, f(\beta) - 2\beta = 2$ 이다. $f(x)$ 를 $(x - 2)^3$ 으로 나눈 나머지가 x^2 이고, $f(x)$ 를 $(x^2 - 4x - 2)(x^2 - 4x + 7) + 18$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-1)$ 의 값을 구하시오.

78 2025년 6월 고1 28번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차다항식 $P(x)$ 에 대하여 $\{P(x)\}^2$ 을 $x^2 - 4x - 5$ 로 나눈 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 36이다. $P(0) \neq P(4)$ 일 때, 모든 $Q(-1)$ 의 값의 합을 구하시오.

79 2026년 3월 고2 20번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 서로 다른 세 이차다항식 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)g(x)$ 는 다항식 $(x - 1)h(x)$ 로 나누어떨어진다.
(나) 다항식 $g(x)h(x)$ 는 다항식 $(x - 2)f(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(-1) + g(-1) = 18$ 일 때, $h(0)$ 의 값을 구하시오.

상수 a 에 대하여 다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나눈 나머지는 $2f(x) + 6x^2 - 4$ 이다. $\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3$ 을 $x^2 - 4x - 5$ 로 나눈 나머지가 2일 때, $f(a^2)$ 의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1
[정답] 5
좌변을 전개하면 $x^2 + (a+1)x + a$
양변의 계수를 비교하면 $a+1 = b$, $a = 2$
 $therefore a = 2, b = 3$ 이므로
 $a + b = 5$

2
[정답] 36
양변에 $x = 1$ 을 대입하면 $4a = 12$
 $therefore a = 3$
양변에 $x = -1$ 을 대입하면 $4b = 16$
 $therefore b = 4$
양변에 $x = 0$ 을 대입하면 $a + b - c = 4$
 $therefore c = 3$
따라서 $abc = 3 \times 4 \times 3 = 36$

3
[정답] 8
양변에 $x = 3$ 을 대입하면 $1 = c$
양변에 $x = -2$ 를 대입하면 $-64 = -5b + 1$
 $therefore b = 13$
양변에 $x = -1$ 을 대입하면 $-27 = -4a - 4b + c = -4a - 52 + 1$
 $therefore a = -6$
따라서 $a + b + c = -6 + 13 + 1 = 8$

4
[정답] 30
양변에 $x = -2$ 를 대입하면 $1 = c$
양변에 $x = 1$ 을 대입하면 $64 = 3b + c$
 $therefore b = 21$
양변에 $x = 0$ 을 대입하면 $27 = -2a + 2b + c$
 $therefore a = 8$
따라서 $a + b + c = 8 + 21 + 1 = 30$

5
[정답] 11
 x, y 에 대하여 정리하면 $(a-b+3)x + (-3a+2b-2)y = 0$
 x, y 에 대한 항등식이므로 $a-b+3 = 0, -3a+2b-2 = 0$
두 식을 연립하면 $a = 4, b = 7$
따라서 $a + b = 11$

6
[정답] 6
 $x = 1 - 2y$ 를 대입하면 $a(1 - 2y)^2 + by^2 + 2(1 - 2y) - 4y = 0$
 $(4a+b)y^2 - (4a+8)y + (a+2) = 0$
 y 에 대한 항등식이므로 $a+2 = 0, 4a+b = 0$
 $therefore a = -2, b = 8$ 이므로
 $a + b = 6$

7
[정답] 28
 $y = 2x - k$ 를 대입하면 $ax^2 + bx - 2x(2x - k) + 3(2x - k) + 6 = 0$
 $(a-4)x^2 + (b+2k+6)x + (6-3k) = 0$
 x 에 대한 항등식이므로 $a = 4, k = 2, b = -2k - 6 = -10$
따라서 $k(a-b) = 2 \times 14 = 28$

8
[정답] -6
양변에 $x = 1$ 을 대입하면 $1 + a + b = 1$
 $therefore a + b = 0$
양변에 $x = -1$ 을 대입하면 $1 - a + b = 5$
 $therefore -a + b = 4$
연립하면 $a = -2, b = 2$
따라서 $2a - b = -4 - 2 = -6$

9
[정답] 80
양변에 $x = 2$ 를 대입하면 $0 = 2a + b$
양변에 $x = 3$ 을 대입하면 $5 \times 4 = 3a + b$
 $therefore 3a + b = 20$
연립하면 $a = 20, b = -40$
따라서 $2a - b = 40 + 40 = 80$

10
[정답] -40
양변에 $x = 1$ 을 대입하면 $a + b + 8 = 0$
양변에 $x = -1$ 을 대입하면 $a - b + 8 = 0$
연립하면 $a = -8, b = 0$
 $(x-1)(x+1)f(x) = -8x^4 + 8 = -8(x^2-1)(x^2+1)$ 이므로
 $f(x) = -8(x^2+1)$
따라서 $f(2) = -8 \times 5 = -40$

정답 및 풀이
항등식과 나머지정리

11
[정답] 4
우변은 $(x-1)(x^3+1)$ 이므로 양변을 $x-1$ 로 나누면
 $(x-1)^3 + a(x-1)^2 + b(x-1) + c = x^3 + 1$
 $x-1 = t$ 로 놓으면 $t^3 + at^2 + bt + c = (t+1)^3 + 1 = t^3 + 3t^2 + 3t + 2$
 $a = 3, b = 3, c = 2$ 이므로 $a + b - c = 4$

12
[정답] 12
상수항을 비교하면 $a^2 = 4$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a = 2$
 $(x+1)^2(x-2)^2 = (x^2-x-2)^2 = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4$
 $therefore b = -2, c = -3$
따라서 $abc = 2 \times (-2) \times (-3) = 12$

13
[정답] $\frac{1}{2}$
 $x = m$ 을 대입하면 $m^2 + (k+2)m + kn - n^2 - 1 = 0$
 k 에 대하여 정리하면 $(m+n)k + (m^2 + 2m - n^2 - 1) = 0$
 k 에 대한 항등식이므로 $m+n = 0, m^2 + 2m - n^2 - 1 = 0$
 $n = -m$ 을 대입하면 $2m - 1 = 0$
 $therefore m = \frac{1}{2}, n = -\frac{1}{2}$
따라서 $m^2 + n^2 = \frac{1}{2}$

14
[정답] 6
 $f(x)$ 가 상수 k 이면 $k = kx - 3x + 4$ 에서 $k = 3, k = 4$ 가 되어 모순이다.
 $f(x)$ 의 차수를 $n (n \geq 1)$ 이라 하면 좌변의 차수는 $2n$, 우변의 차수는 $n+1$ 이므로 $n = 1$
 $f(x) = px + q (p \neq 0)$ 라 하면 $p(x^2-x) + q = px^2 + (q-3)x + 4$
양변의 계수를 비교하면 $-p = q - 3, q = 4$
 $therefore p = -1$
따라서 $f(x) = -x + 4$ 이므로 $f(-2) = 6$

15
[정답] 30
 $(x+3)(x-4)(x+1)(x-2) + k = (x^2-x-12)(x^2-x-2) + k$
 $x^2-x = t$ 로 놓으면 $(t-12)(t-2) + k = t^2 - 14t + 24 + k$
이 식이 완전제곱식이어야 하므로 $24 + k = 49$
 $therefore k = 25$
 $\{f(x)\}^2 = (x^2-x-7)^2$ 이고 최고차항의 계수가 음수이므로 $f(x) = -x^2 + x + 7$
따라서 $f(2) + k = 5 + 25 = 30$

16
[정답] 21
 $x = 1$ 을 대입하면 $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_6 = (-1)^3 = -1$
 $x = -1$ 을 대입하면 $a_0 - a_1 + a_2 - \dots + a_6 = 3^3 = 27$
두 식을 더하면 $2(a_0 + a_2 + a_4 + a_6) = 26$
 $therefore a_0 + a_2 + a_4 + a_6 = 13$
 $x = 0$ 을 대입하면 $a_0 = (-2)^3 = -8$
따라서 $a_2 + a_4 + a_6 = 13 - (-8) = 21$

17
[정답] 29
 $x = 0$ 을 대입하면 $a_0 = 1 \times (-2)^5 = -32$
 $x = 1$ 을 대입하면 $a_0 + a_1 + \dots + a_9 = (-3) \times 1 = -3$
따라서 $a_1 + a_2 + \dots + a_9 = -3 - (-32) = 29$

18
[정답] 15
 $x = -1$ 을 대입하면 $a_0 - a_1 + a_2 - \dots - a_7 + a_8 = (1+2-1)^4 = 16$
 a_8 은 x^8 의 계수이므로 $a_8 = 1$
따라서 구하는 값은 $16 - 1 = 15$

19

[정답] 512

$x = 2$ 를 대입하면 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10} + a_{11} = 2^{10}$

$x = 0$ 을 대입하면 $a_1 - a_2 + a_3 - \cdots - a_{10} + a_{11} = 0$

두 식을 빼면 $2(a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10}) = 1024$

따라서 $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 512$

20

[정답] 127

$x = 0$ 을 대입하면 $a_8 + a_7 + \cdots + a_1 + a_0 = -1$

$x = -2$ 를 대입하면 $a_8 - a_7 + \cdots - a_1 + a_0 = 2^8 - 1 = 255$

두 식을 더하면 $2(a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8) = 254$

따라서 $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8 = 127$

21

[정답] -7

조립제법을 반복하여 $x + 2$ 로 계속 나누면

$2x^4 + 11x^3 + 16x^2 - 1 = (x + 2)(2x^3 + 7x^2 + 2x - 4) + 7$

$2x^3 + 7x^2 + 2x - 4 = (x + 2)(2x^2 + 3x - 4) + 4$

$2x^2 + 3x - 4 = (x + 2)(2x - 1) - 2$, $2x - 1 = 2(x + 2) - 5$

따라서 $p = 2$, $q = -5$, $r = -2$, $s = 4$, $t = 7$ 이므로 $q + r = -7$

22

[정답] 8

$x^3 - 2x^2 + 3 = a + b(x - 1) + c(x - 1)(x - 2) + d(x - 1)(x - 2)(x - 3)$

$x = 1$ 을 대입하면 $a = 2$

$x = 2$ 를 대입하면 $3 = 2 + b$
 $therefore b = 1$

$x = 3$ 을 대입하면 $12 = 2 + 2 + 2c$
 $therefore c = 4$

x^3 의 계수를 비교하면 $d = 1$

따라서 $a + b + c + d = 8$

23

[정답] 150

조립제법을 반복하여 $x - 1$ 로 계속 나누면

1	3	2	-1
		3	5
	3	5	4

$3x^3 + 2x^2 - x + 2 = (x - 1)(3x^2 + 5x + 4) + 6$

$3x^2 + 5x + 4 = (x - 1)(3x + 8) + 12$, $3x + 8 = 3(x - 1) + 11$

따라서 $a = 3$, $b = 11$, $c = 12$,
 $d = 6$ 이므로 $ad + bc = 18 + 132 = 150$

24

[정답] -28

조립제법을 반복하여 $x + 1$ 로 계속 나누면

$x^4 + x^3 + 2x^2 - 2 = (x + 1)(x^3 + 2x - 2) + 0$

$x^3 + 2x - 2 = (x + 1)(x^2 - x + 3) - 5$

$x^2 - x + 3 = (x + 1)(x - 2) + 5$, $x - 2 = (x + 1) - 3$

따라서 $a = 1$, $b = -3$, $c = 5$,
 $d = -5$, $e = 0$

$ab + cd + e = -3 - 25 + 0 = -28$

25

[정답] 20

$H(x) = x^3 - x^2 + (3 - a)x + b$
라 하면 (가)에서 $H(x) = (x + 2)P(x)$

$H(-2) = 0$, (나)에서 $H(1) = 0$

$H(-2) = -18 + 2a + b = 0$,
 $H(1) = 3 - a + b = 0$

연립하면 $a = 7$, $b = 4$ 이므로

$H(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$

$H(-3) = -27 - 9 + 12 + 4 = -20 = (-1)P(-3)$

따라서 $P(-3) = 20$

26

[정답] 124

$4 = 3 + 1$, $8 = 3^2 - 1$, $28 = 3^3 + 1$, $80 = 3^4 - 1$, $244 = 3^5 + 1$, $728 = 3^6 - 1$ 이므로

구하는 값은 $(a_0 + 3a_1 + 3^2a_2 + \cdots + 3^6a_6) - (a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + a_6)$

양변에 $x = 3$ 을 대입하면 $a_0 + 3a_1 + \cdots + 3^6a_6 = 5^3 = 125$

양변에 $x = -1$ 을 대입하면 $a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + a_6 = 1^3 = 1$

따라서 구하는 값은 $125 - 1 = 124$

27

[정답] 33

양변에 $x = \frac{1}{2}$ 을 대입하면 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_{10}}{2^{10}} = (-1)^5 = -2^{-1}$

양변에 $x = -\frac{1}{2}$ 을 대입하면 $a_0 - \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} - \cdots + \frac{a_{10}}{2^{10}} = (-2)^5 = 6^{-1} - 32$

두 식을 빼면

$2\left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_3}{2^3} + \cdots + \frac{a_9}{2^9}\right) = -1 + 32 = 31$

$\frac{a_1}{2} + \frac{a_3}{2^3} + \cdots + \frac{a_9}{2^9} = \frac{31}{2}$

따라서 $p = 2$, $q = 31$ 이므로 $p + q = 33$

28

[정답] 6

$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - ax + 4$ 라 하면 나머지 정리에 의하여 $f(-1) = 5$

$-2 - 3 + a + 4 = 5$

$therefore a = 6$

29

[정답] -4

$f(x) = (x^2 - 4)Q(x) - 2x + 3$
이므로 $f(2) = -1$

$(x + 2)f(x)$ 를 $x - 2$ 로 나눈 나머지는 $4f(2) = -4$

30

[정답] -2

나머지 정리에 의하여 $P(-1) + Q(-1) = -1$

$\{P(-1)\}^2 - P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2 = 2$

$\{P(-1)\}^3 + \{Q(-1)\}^3$

$= \{P(-1) + Q(-1)\} \left[\{P(-1)\}^2 - P(-1)Q(-1) + \{Q(-1)\}^2 \right]$
 $= (-1) \times 2 = -2$

31

[정답] -8

$f(3) = a$, $g(3) = b$ 라 하면 $a + b = 2$, $a^3 + b^3 = 56$

$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$

에서 $56 = 8 - 6ab$

$therefore ab = -8$

따라서 $f(x)g(x)$ 를 $x - 3$ 으로 나눈 나머지는 $f(3)g(3) = -8$

32

[정답] 9

$P(x) = (x + 2)(x - 1)Q(x) + ax + b$ 라 하면

$P(1) = a + b = 3$, $P(-2) = -2a + b = -3$

연립하면 $a = 2$, $b = 1$ 이므로

$R(x) = 2x + 1$

따라서 $R(4) = 9$

33

[정답] $\frac{8}{5}$

$f(x) = (x + 2)(x - 3)Q(x) + ax + b$ 라 하면

$f(-2) = -2a + b = -2$,

$f(3) = 3a + b = 4$

연립하면 $a = \frac{6}{5}$, $b = \frac{2}{5}$

따라서 $R(1) = a + b = \frac{8}{5}$

34

[정답] 11

$f(x) = x(x + 3)Q_1(x) + x + 1$
이므로 $f(0) = 1$

$f(x) = (x + 2)(x - 1)Q_2(x) + 2x + 1$ 이므로 $f(1) = 3$

$f(x) = x(x - 1)Q_3(x) + ax + b$
라 하면 $f(0) = b = 1$, $f(1) =$

$a + b = 3$

$R(x) = 2x + 1$ 이므로 $R(5) = 11$

35

[정답] 5

$R(x)$ 는 이차 이하의 다항식이고,
 $f(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 나머지가

$x - 2$ 이므로

$f(x) = (x^2 + 1)Q(x) + a(x^2 + 1) + x - 2$ 로 놓을 수 있다.

$f(-1) = 2a - 3 = 3$

$therefore a = 3$

$R(x) = 3(x^2 + 1) + x - 2$ 이므로
 $R(1) = 6 - 1 = 5$

36

[정답] 19

$P(x) = (x^2 + 2x - 1)(2x + 1) + 3x - 5 = 2x^3 + 5x^2 + 3x - 6$

$2x^3 + 5x^2 + 3x - 6 = (x^2 + 2x - 1)(2x + 1) + \{Q(-1)\}^2$

$R(x) = x - 11$ 이므로 $R(30) = 19$

37

[정답] 3

$P(x) = (2x^3 + x^2 + 1)(x^2 + 2) + 4x^2 + 2x + 1$ 이므로

$P(x)$ 를 $x^2 + 2$ 로 나눈 나머지는 $4x^2 + 2x + 1$ 을 $x^2 + 2$ 로 나눈 나머지와 같다.

$4x^2 + 2x + 1 = 4(x^2 + 2) + 2x - 7$ 이므로 $R(x) = 2x - 7$

따라서 $R(5) = 3$

38

[정답] 3

$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ 이므로 (가)에 의하여

$R(x) = a(x^2 + x + 1) - x + 1$ 로 놓을 수 있다.

$$f(1) = R(1) = 3a = 3$$

$$therefore a = 1$$

$$R(x) = x^2 + 2 \text{이므로 } R(-1) = 3$$

39

[정답] 7

$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$ 이므로 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지는

$ax^2 + bx$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지와 같다.

$$ax^2 + bx = a(x^2 - x + 1) + (a + b)x - a \text{이므로 } (a + b)x - a = -x + 4$$

$$a = -4, b = 3 \text{이므로 } a^2 - b^2 = 16 - 9 = 7$$

40

[정답] 0

$ax^2 + b$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지가 $x - 2$ 이므로

$$ax^2 + b = a(x^2 - x + 1) + ax + b - a \text{에서 } ax + b - a = x - 2$$

$$a = 1, b = -1$$

$$f(x) \text{를 } x + 1 \text{로 나눈 나머지는 } f(-1) = a + b = 0$$

41

[정답] 1

$Q(x) = (x - 3)S(x) + 3$ 이라 하면

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - 1)P(x) + 1 = (x - 1)\{(x - 2)Q(x) + 3\} + 1 \\ &= (x - 1)(x - 2)(x - 3)S(x) + 3(x - 1)(x - 2) + 3(x - 1) + 1 \\ \text{나머지는 } &3(x - 1)(x - 2) + 3(x - 1) + 1 = 3x^2 - 6x + 4 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } a + b + c = 3 - 6 + 4 = 1$$

42

[정답] 1

나머지는 일차 이하이므로 $-f(x) - 3x^2 + 12x + 20 = ax + b$ 라 하면

$$f(x) = -3x^2 + (12 - a)x + 20 - b$$

$f(x) = -3(x - 4)^2 + ax + b$ 이어야 하므로

$$-3x^2 + (12 - a)x + 20 - b = -3x^2 + (24 + a)x - 48 + b$$

$$12 - a = 24 + a, 20 - b = -48 + b \text{ therefore } a = -6, b = 34$$

$$f(x) = -3x^2 + 18x - 14 \text{이므로 } f(1) = 1$$

43

[정답] 41

$f(x)$ 를 $x^2 - x + b$ 로 직접 나누면 몫은 $x^2 + x + (2 - b)$ 이고

나머지는 $(4 - 2b)x + a - 2b + b^2$

$$4 - 2b = -4, a - 2b + b^2 = 7$$

$$\text{therefore } b = 4, a = -1$$

$$f(x) = x^4 + x^2 + 2x - 1 \text{을 } x^2 + 4x + 1 \text{로 나누면}$$

$$f(x) = (x^2 + 4x + 1)(x^2 - 4x + 16) - 58x - 17$$

$$m = -58, n = -17 \text{이므로 } n - m = 41$$

44

[정답] 1

$$f(0) = 2, f(2) = 4, f(3) = 11$$

$R(x) = ax^2 + bx + c$ 라 하면

$$R(0) = f(0), R(2) = f(2),$$

$$R(3) = f(3) \text{이므로 } c = 2, 4a + 2b + 2 = 4, 9a + 3b + 2 = 11$$

$$\text{연립하면 } a = 2, b = -3$$

$$\text{따라서 } R(1) = 2 - 3 + 2 = 1$$

45

[정답] -16

$f(x) = (x + 1)^3(x - 1)Q(x) + R(x)$ 에서 $R(x)$ 는 삼차 이하이다.

$f(x)$ 를 $(x + 1)^3$ 으로 나눈 나머지가 11이므로 $R(x) = a(x + 1)^3 + 11$

$$f(1) = R(1) = 8a + 11 = 3 \text{ therefore } a = -1$$

$$R(x) = -(x + 1)^3 + 11$$

$$R(x^2) \text{을 } x + \sqrt{2} \text{로 나눈 나머지는 } R(2) = -27 + 11 = -16$$

46

[정답] -10

(나)에서 몫과 나머지를 $ax + b$ 라 하면 $f(x) = (x - 3)^2(ax + b) + ax + b$

$$(가)에서 f(3) = 3a + b = 2$$

$$\text{therefore } b = 2 - 3a$$

$$ax + b = a(x - 3) + 2 \text{이므로}$$

$$f(x) = a(x - 3)^3 + 2(x - 3)^2 + a(x - 3) + 2$$

$$R(x) = 2(x - 3)^2 + a(x - 3) + 2 \text{에서 } R(1) = 8 - 2a + 2 = 6$$

$$\text{therefore } a = 2$$

$$f(x) = (x - 3)^2(2x - 4) + 2x - 4 \text{이므로 } f(1) = 4 \times (-2) - 2 = -10$$

47

[정답] $\frac{155}{4}$

(가)에서 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 이차식이므로 $g(x) = x^2 + px + q$ 라 하자.

$$f(2) = 3g(2) = 6 \text{에서 } g(2) = 4 + 2p + q = 2$$

$$g(-2) = 4 - 2p + q = -1$$

$$\text{연립하면 } p = \frac{3}{4}, q = -\frac{7}{2}$$

$$g(3) = 9 + \frac{9}{4} - \frac{7}{2} = \frac{31}{4}, f(3) = 4g(3) = 31$$

$$\text{따라서 } f(3) + g(3) = 31 + \frac{31}{4} = \frac{155}{4}$$

48

[정답] -2

$$f(2) = 8 + 4a - 6 + b = -6$$

$$\text{therefore } 4a + b = -8$$

$$f(-1) = -1 + a + 3 + b = 0$$

$$\text{therefore } a + b = -2$$

$$\text{연립하면 } a = -2, b = 0$$

$$\text{따라서 } a - b = -2$$

49

[정답] -6

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) \text{이므로 } P(2) = 0, P(-1) = 0$$

$$16 + 4a + 2b - 2 = 0, -2 + a - b - 2 = 0$$

$$\text{연립하면 } a = -1, b = -5$$

$$P(1) = 2 - 1 - 5 - 2 = -6$$

50

[정답] 3

몫을 $x + c$ 라 하면 $x^3 + 3x^2 + ax + b = (x + 1)^2(x + c)$

$$= x^3 + (c + 2)x^2 + (2c + 1)x + c$$

$$c + 2 = 3 \text{에서 } c = 1 \text{이므로 } a = 3, b = 1$$

$$\text{따라서 } ab = 3$$

51

[정답] 48

최고차항과 상수항을 생각하면 $f(x) = (x + 1)^2(2x - 3) = 2x^3 + x^2 - 4x - 3$

$$a = 1, b = -4 \text{이므로 } x + a + b = x - 3$$

$$\text{구하는 나머지는 } f(3) = 54 + 9 - 12 - 3 = 48$$

52

[정답] -1

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{a}{2} - 1 = 0 \text{ therefore } a = 1$$

$$2x^3 + 3x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x^2 + x - 1) \text{이므로 } Q(x) = x^2 + x - 1$$

$$\text{따라서 } Q(-1) = -1$$

53

[정답] 3

$$f(-2) = -8 + 6 + a = 0$$

$$\text{therefore } a = 2$$

$$x^3 - 3x + 2 = (x + 2)g(x) \text{에 } x = 2 \text{를 대입하면 } 4 = 4g(2)$$

$$\text{therefore } g(2) = 1$$

$$\text{따라서 } a + g(2) = 3$$

54

[정답] 19

최고차항과 상수항을 생각하면 $Q(x) = x^2 + cx + 3$ 으로 놓을 수 있다.

$$(2x^2 - 3x - 2)(x^2 + cx + 3) \text{의 } x^3 \text{의 계수는 } 2c - 3 = -7$$

$$\text{therefore } c = -2$$

$$x^2 \text{의 계수 } 6 - 3c - 2 = 10 = 2a$$

$$\text{therefore } a = 5$$

$$x \text{의 계수 } -9 - 2c = -5 = -b$$

$$\text{therefore } b = 5$$

$$Q(3) = 9 - 6 + 3 = 6 \text{이므로}$$

$$ab - Q(3) = 25 - 6 = 19$$

55

[정답] 5

$f(x) = x^2 + px + q$ 라 하면 (가)에서 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$

$$\frac{1}{4} + \frac{p}{2} + q = \frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q$$

$$\text{therefore } p = 0$$

$$(나)에서 f(2) = 4 + q = 0$$

$$\text{therefore } q = -4$$

$$f(x) = x^2 - 4 \text{이므로 } f(3) = 5$$

56

[정답] 40

$$x^3 + 5x^2 + 8x + 7 - (x + 4) = x^3 + 5x^2 + 7x + 3 = (x + 1)^2(x + 3)$$

$P(x), Q(x)$ 는 이 식의 서로 다른 이차 인수이므로 $(x + 1)^2, (x + 1)(x + 3)$

$$\text{구하는 나머지는 } P(3) + Q(3) = 16 + 24 = 40$$

57

[정답] -93

$$f(-1) = -1 + a - b - 2 = 0,$$

$$f(2) = 8 + 4a + 2b - 2 = 0$$

연립하면 $a = 0, b = -3$ 이므로 $f(x) = x^3 - 3x - 2$

$$\text{구하는 나머지는 } -2f(4) + 4 + 3 = -2 \times 50 + 7 = -93$$

58

[정답] 36

$$f(x) = (x^2 + x + b)(x^2 + px + q) \text{라 하면}$$

$$\text{우변} = x^4 + (p + 1)x^3 + (q + p + b)x^2 + (q + bp)x + bq$$

$$\text{계수를 비교하면 } p = -1, q - 1 + b = a, q - b = -2, bq = 3$$

$$b(b - 2) = 3 \text{이고 } b \text{는 자연수이므로 } b = 3, q = 1, a = 3$$

$$f(x) + g(x) \text{를 } x - 2 \text{로 나눈 나머지는 } f(2) + g(2) = 27 + 9 = 36$$

59

[정답] 7

$$P(1) + Q(1) = -9, P(-2) + Q(-2) = 15 \text{이고 (나)에서}$$

$$P(1)Q(1) = 0, P(-2)Q(-2) = 0$$

(i) $P(1) = 0, Q(-2) = 0$ 일 때

$$P(x) = (x - 1)(x - 3) \text{이고}$$

$$Q(x) = 2x^2 - 6x - 5 -$$

$$P(x) = x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4) \text{ (조건을 만족)}$$

(ii) $P(-2) = 0$ 이면 $P(x) =$

$$(x + 2)(x + \frac{3}{2}) \text{이고 } Q(1) =$$

$$-9 - P(1) = -\frac{33}{2} \neq 0 \text{이므로}$$

$$P(1) = 0 \text{이 되어야 하나 모순}$$

$$\text{따라서 } Q(x) = (x + 2)(x - 4) \text{이고 } Q(5) = 7$$

60

[정답] 7

$$(가)에서 f(x) - a = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

(나)에서 나머지 정리에 의하여

$$f(1^2 - 1) = f(0) = -5$$

$$f(0) = -6 + a = -5$$

$$\text{therefore } a = 1$$

$$f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3) + 1 \text{이므로 } f(4) = 6 + 1 = 7$$

61

[정답] 9

(가)에서 몫과 나머지를 $Q(x)$ 라 하면

$$f(x) = (x^3 + 1)Q(x) + Q(x) = (x^3 + 2)Q(x)$$

$Q(x)$ 는 나머지이므로 이차 이하의 다항식이다.

$$f(x) - x = (x + 1)(x^2 - x + 1)Q(x) + Q(x) - x \text{이므로 (나)에서 } Q(x) - x \text{는 } x^2 - x + 1 \text{로 나누어떨어진다.}$$

$$Q(x) = a(x^2 - x + 1) + x \text{ (a는 상수)}$$

$$f(2) = 10Q(2) = 80 \text{에서}$$

$$Q(2) = 3a + 2 = 8$$

$$\text{therefore } a = 2$$

$$Q(x) = 2x^2 - x + 2 \text{이므로}$$

$$f(1) = 3Q(1) = 9$$

62

[정답] $\frac{21}{2}$

$$g(x) = f(x) - x \text{라 하면}$$

$$g(-1) = g(-2) = g(1) = 0 \text{이므로}$$

$$f(x) = 3(x + 1)(x + 2)(x - 1)(x - k) + x \text{ (k는 상수)}$$

$$f(2) = 36(2 - k) + 2 = 11$$

$$\text{therefore } k = \frac{7}{4}$$

$$\text{구하는 나머지는 } f(0) = 3 \times 1 \times 2 \times (-1) \times (-\frac{7}{4}) = \frac{21}{2}$$

63

[정답] 29

(가)에서 $f(x) =$

$$g(x) \{g(x) - x^3\} +$$

$$\{g(x) - x^3\} =$$

$$\{g(x) + 1\} \{g(x) - x^3\}$$

나머지 $g(x) - x^3$ 의 차수는 $g(x)$ 의 차수보다 낮으므로 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차식이다.

$$h(x) = g(x) - x^3 \text{이라 하면}$$

$$f(x) = \{x^3 + h(x) + 1\}h(x) \text{가 최고차항의 계수가 1인 사차식이므로 } h(x) = x + q$$

$$f(1) = (3 + q)(1 + q) = -1 \text{에서 } (q + 2)^2 = 0 \text{ therefore } q = -2$$

$$f(x) = (x^3 + x - 1)(x - 2) \text{이므로 } f(3) = 29 \times 1 = 29$$

64

[정답] -17

$$(가)에 x = 0, x = 3, x = -3 \text{을 대입하면 } P(-3) = P(3), P(0) = P(3), P(-3) = P(0)$$

$$P(-3) = P(0) = P(3) = k \text{라 하면 } P(x) = ax(x - 3)(x + 3) + k$$

$$P(1) = -8a + k = -13,$$

$$P(-1) = 8a + k = 19$$

$$\text{therefore } a = 2, k = 3$$

$$P(x) = 2x^3 - 18x + 3 \text{이므로}$$

$$P(2) = 16 - 36 + 3 = -17$$

65

[정답] 40

$$x + 1 = t \text{로 놓으면 } x^n = (t - 1)^n \text{이고}$$

$$x^3 + (-2a + b)x^2 + (a - 1)x + 3a - b = t^3 + (-2a + b - 3)t^2 + (5a - 2b + 2)t$$

$$(t - 1)^n =$$

$(-1)^n \{1 - nt + \dots\}$ 이므로 나머지의 t 의 계수와 t^2 의 계수를 비교하면

$$5a - 2b + 2 = 0, -(-2a + b - 3) = 1$$

$$\text{연립하면 } a = 2, b = 6 \text{이므로 } a^2 + b^2 = 40$$

66

[정답] -3

$$A(x) = \{x^2 + B(x)\}(x + 2) + \{B(x)\}^2 - 4x^2$$

나머지 $\{B(x)\}^2 - 4x^2$ 의 차수가 $x^2 + B(x)$ 의 차수보다 낮으려면 $B(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 일차식이다.

$$B(x) = 2x - a \text{라 하면 } A(x) = (x^2 + 2x - a)(x + 2) - 4ax + a^2$$

$$A(\frac{a}{2}) = 0 \text{에서 } \frac{a^2}{4}(\frac{a}{2} + 2) -$$

$$a^2 = 0, a \neq 0 \text{이므로 } a = 4$$

$$A(x) = (x^2 + 2x - 4)(x + 2) - 16x + 16 \text{이므로 } A(1) = -3 - 16 + 16 = -3$$

67

[정답] 13

(나)의 나머지 $f(x) - x^2 - 3x$ 는

$g(x)$ (일차 이하)보다 차수가 낮으므로 상수이다.

$$f(x) = x^2 + 3x + r \text{ (r는 상수)}$$

$$x^3 + 5x^2 + 9x + 6 = (x^2 + 3x + r)(x + 2) + (3 - r)x + 6 - 2r \text{이므로 } g(x) = (3 - r)(x + 2)$$

$$(나)에서 x^3 + 5x^2 + 9x + 6 \text{을 } x + 2 \text{로 나눈 나머지 0이 r와 같으므로 } r = 0$$

$$f(x) = x^2 + 3x, g(x) = 3x + 6 \text{이므로 } f(1) + g(1) = 4 + 9 = 13$$

68

[정답] 604

$$x^5 = t \text{라 하면 } x^{21} - 21 = xt^4 - 21$$

$$t^4 - 625 = (t - 5)(t^3 + 5t^2 + 25t + 125) \text{이므로}$$

$$x^{21} - 21 = x(t^4 - 625) + 625x - 21 = (x^5 - 5)Q(x) + 625x - 21$$

$$R(x) = 625x - 21 \text{이므로 구하는 나머지는 } R(1) = 604$$

69

[정답] 37

$$2x^3 - 5x^2 + 6x - 1 = (x^2 - x + 1)(2x - 3) + x + 2$$

따라서 $(2x^3 - 5x^2 + 6x - 1)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지는 $(x + 2)^3$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지와 같다.

$$(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 \text{이고}$$

$$x^3 = (x + 1)(x^2 - x + 1) - 1, x^2 = (x^2 - x + 1) + x - 1 \text{이므로}$$

$$\text{나머지는 } -1 + 6(x - 1) +$$

$$12x + 8 = 18x + 1$$

$$R(x) = 18x + 1 \text{이므로 } R(2) = 37$$

70

[정답] 54

$$f(x) = (4x + 1)(ax^2 + bx + c)$$

이고 최고차항의 계수가 1이므로

$$a = \frac{1}{4}$$

$$f(x) = (x + \frac{1}{4})(x^2 + 4bx + 4c) \text{에서 } p = 4b, q = 4c \text{라 하면}$$

$$f(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}(\frac{1}{4} - \frac{p}{2} + q) = -1, f(3) = \frac{13}{4}(9 + 3p + q) = 13$$

$$-\frac{p}{2} + q = \frac{15}{4}, 3p + q = -5$$

$$\text{therefore } p = -\frac{5}{2}, q = \frac{5}{2}$$

$$b = -\frac{5}{8}, c = \frac{5}{8} \text{이므로 } 64(a^2 + b^2 + c^2) = 4 + 25 + 25 = 54$$

71

[정답] 1

$$(가)를 (나)에 대입하면 (ax^2 + b)(x^2 - 1)x^2 = x^3(ax + b)(x - 1)x + x^2(x^2 - 1)$$

$$\text{양변을 } x^2 \text{으로 나누면 } (ax^2 + b)(x^2 - 1) = x^2(ax + b)(x - 1) + x^2 - 1$$

$$ax^4 + (b - a)x^2 - b = ax^4 + (b - a)x^3 + (1 - b)x^2 - 1$$

$$\text{계수를 비교하면 } b - a = 0, b - a = 1 - b, b = 1$$

$$a = b = 1 \text{이므로 } ab = 1$$

72

[정답] 10

$$f(x) = t \text{로 놓으면 } f(t) = t^2 + 1$$

t 는 이차식 $f(x)$ 가 가질 수 있는 무수히 많은 값이므로 $f(t) - t^2 - 1 = 0$ 은 근이 무수히 많다.

$$\text{따라서 } f(x) = x^2 + 1 \text{이고}$$

$$f(3) = 10$$

73

[정답] 60

$x = -1$ 을 대입하면 $0 = -3f(0)$
 $therefore f(0) = 0$

$x = 0$ 을 대입하면 $f(0) = -2f(1)$
 $therefore f(1) = 0$

$x = 1$ 을 대입하면 $2f(1) = -f(2)$
 $therefore f(2) = 0$

$f(x)$ 는 $x(x-1)(x-2)$ 를 인수로 가지며, $f(x) = x(x-1)(x-2)$ 일 때 등식이 성립하므로 차수가 최소인 $f(x)$ 이다.

따라서 $f(5) = 5 \times 4 \times 3 = 60$

74

[정답] 9

$x^5 - 1 = (x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$ 이므로 $x^5 - 1$ 은 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 로 나누어떨어진 다.

$x^{2026} - 1 = x(x^{2025} - 1) + x - 1$ 이고 $x^{2025} - 1 = (x^5)^{405} - 1$ 은 $x^5 - 1$ 로 나누어떨어진 다.

따라서 $R(x) = x - 1$ 이고
 $R(10) = 9$

75

[정답] 48

몫과 나머지를 $Q(x)$ 라 하면
 $P(x) = (x^2 - 1)Q(x) + Q(x) = x^2Q(x)$

$(x+1)P(x)$ 가 $(x+1)(x-1)$ 로 나누어떨어지므로 $2P(1) = 0$

$P(1) = Q(1) = 0$ 이고 $Q(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 일차식이므로
 $Q(x) = x - 1$

$P(x) = x^2(x-1)$ 이므로
 $P(4) = 48$

76

[정답] -3

$P(x) = (x-1)(x+2)(x^2+2)$
 이므로 $b = -1$ 또는 $b = 2$

(i) $b = -1$ 이면 $Q(1) = a + 2 = 0$ $therefore a = -2$

(ii) $b = 2$ 이면 $Q(-2) = 4a + 5 = 0$ 에서 a 가 정수가 아니다.

$a = -2, b = -1$ 이므로 $P(-1) + Q(-2) = -6 + 3 = -3$

77

[정답] 16

$x^2 - 4x = t$ 라 하면 $(t-2)(t+7) + 18 = t^2 + 5t + 4 = (t+1)(t+4)$

$(x^2 - 4x - 2)(x^2 - 4x + 7) + 18 = (x^2 - 4x + 1)(x - 2)^2$

$f(\alpha) = R(\alpha), f(\beta) = R(\beta)$ 이므로 $R(x) - 2x - 2$ 는 $(x - \alpha)(x - \beta) = x^2 - 4x + 1$ 로 나누어떨어진다.

$R(x)$ 는 삼차 이하이므로 $R(x) = (x^2 - 4x + 1)(px + q) + 2x + 2$
 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나눈 나머지는 $x^2 = (x-2)^2 + 4x - 4$ 에서 $4x - 4$ 이고, $R(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나눈 나머지도 $4x - 4$ 이다.

$x^2 - 4x + 1 = (x-2)^2 - 3$ 이므로 $R(x) = (x-2)^2(px + q) - 3(px + q) + 2x + 2$

$-3(px + q) + 2x + 2 = 4x - 4$
 $therefore p = -\frac{2}{3}, q = 2$

따라서 $R(-1) = 6 \times \frac{8}{3} + 0 = 16$

78

[정답] 8

$\{P(x)\}^2 = (x+1)(x-5)Q(x) + 36$ 이므로 $P(-1) = + - 6, P(5) = + - 6$

$P(0) \neq P(4)$ 이므로 $y = P(x)$ 의 축이 $x = 2$ 가 아니고, $P(-1) \neq P(5)$

(i) $P(-1) = 6, P(5) = -6$ 이면 $P(x) = x^2 - 6x - 1$

$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 - 6x + 5)(x^2 - 6x - 7)$ 이므로 $Q(x) = (x-1)(x-7), Q(-1) = 16$

(ii) $P(-1) = -6, P(5) = 6$ 이면 $P(x) = x^2 - 2x - 9$

$\{P(x)\}^2 - 36 = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x - 15)$ 이므로 $Q(x) = x^2 - 9, Q(-1) = -8$

따라서 구하는 합은 $16 + (-8) = 8$

79

[정답] 10

(가), (나)에서 $f(x)g(x) = (x-1)h(x)A(x), g(x)h(x) = (x-2)f(x)B(x)$ ($A(x), B(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 일차식)

두 식을 곱하면 $\{g(x)\}^2 = (x-1)(x-2)A(x)B(x)$ 이므로
 $g(1) = g(2) = 0$

$g(x) = (x-1)(x-2)$
 $f(x)(x-2) = h(x)A(x)$ 에서
 $h(2) \neq 0$ 이면 $A(x) = x-2,$
 $f(x) = h(x)$ 가 되어 모순이므로
 $h(2) = 0$

같은 방법으로 $f(1) = 0$ 이므로
 $f(x) = (x-1)(x-a), h(x) = (x-2)(x-b)$ 라 하면 $(x-1)(x-a) = (x-b)A(x)$

$b = 1$ 이면 $g(x) = h(x)$ 이므로
 $a = b$
 $f(-1) + g(-1) = 2(1+a) + 6 = 18$ $therefore a = b = 5$

따라서 $h(0) = (-2) \times (-5) = 10$

80

[정답] 16

나머지 $2f(x) + 6x^2 - 4$ 는 일차 이하이므로 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 -3인 이차식이다.

$f(x) = -3x^2 + bx + c$ 라 하자.

$\{f(x)\}^2 - 2f(x) + 3 = (x+1)(x-5)Q(x) + 2$ 에서
 $\{f(-1) - 1\}^2 = 0,$
 $\{f(5) - 1\}^2 = 0$

$f(-1) = f(5) = 1$ 이므로 $b = 12, c = 16, f(x) = -3x^2 + 12x + 16$

$f(x) = -3(x-a)^2 + 2f(x) + 6x^2 - 4$ 에 $x = a$ 를 대입하면
 $f(a) + 6a^2 - 4 = 0$

$3a^2 + 12a + 12 = 3(a+2)^2 = 0$
 $therefore a = -2$

따라서 $f(a^2) = f(4) = -48 + 48 + 16 = 16$